

Rapport de projet CinePass

Plateforme de réservation de billets et gestion des salles de cinéma

Réalisé par : Yassine EL AOUNI

Année universitaire : 2024/2025

Table des matières

Introduction générale	4
1 Cadre méthodologique et organisation du projet	5
1.1 Présentation de la méthodologie adoptée	5
1.1.1 Méthodologie 2TUP	5
1.1.2 Méthodologie Scrum	5
1.2 Gestion du projet avec Scrum et Jira	5
1.3 Collaboration et workflow Git/GitHub	5
1.4 Conclusion du chapitre	5
2 Analyse et spécification des besoins	6
2.1 Présentation du contexte et des objectifs du projet	6
2.2 Identification des acteurs	6
2.3 Besoins fonctionnels	6
2.4 Besoins non fonctionnels	6
2.5 Cas d'utilisation	6
2.6 Conclusion du chapitre	7
3 Conception du système	8
3.1 Architecture globale du système	8
3.2 Conception de la base de données	8
3.3 Diagrammes UML	8
3.3.1 Diagramme de cas d'utilisation	8
3.3.2 Diagramme de classes	8
3.3.3 Diagrammes de séquence	8
3.4 Choix de conception	8
3.5 Conclusion du chapitre	9
4 Réalisation et implémentation	10
4.1 Environnement de développement	10
4.2 Implémentation du backend	10
4.3 Implémentation du frontend	10
4.4 Intégration des services et APIs	10
4.5 Fonctionnalités réalisées	10
4.6 Tests et validation	10
4.7 Conclusion du chapitre	11
Conclusion générale	12

Table des figures

Liste des tableaux

Introduction générale

CinePass est une plateforme dédiée à la réservation de billets de cinéma, à la gestion des séances et à la sélection des sièges en ligne. Ce rapport présente le contexte du projet, les besoins, la conception et la réalisation de la solution.

Chapitre 1

Cadre méthodologique et organisation du projet

1.1 Présentation de la méthodologie adoptée

Ce chapitre présente l'approche de travail retenue pour organiser le projet et assurer sa progression.

1.1.1 Méthodologie 2TUP

La méthode 2TUP permet de séparer les besoins fonctionnels et les contraintes techniques afin de construire une architecture adaptée au projet.

1.1.2 Méthodologie Scrum

Scrum a servi à structurer le développement en itérations courtes avec suivi régulier des tâches et adaptation continue.

1.2 Gestion du projet avec Scrum et Jira

Jira a été utilisé pour planifier les tâches, suivre les sprints et contrôler l'avancement des livrables.

1.3 Collaboration et workflow Git/GitHub

Git et GitHub ont servi à gérer les versions du code, à collaborer efficacement et à valider les évolutions du projet.

1.4 Conclusion du chapitre

Ce cadre méthodologique a permis d'organiser le travail de manière progressive, claire et collaborative.

Chapitre 2

Analyse et spécification des besoins

2.1 Présentation du contexte et des objectifs du projet

CinePass vise à simplifier la réservation de places de cinéma et à fluidifier la gestion des séances pour les utilisateurs et les exploitants.

2.2 Identification des acteurs

Les acteurs principaux sont l'utilisateur, l'administrateur et le gestionnaire de salle.

2.3 Besoins fonctionnels

- consulter les films et les séances disponibles ;
- choisir une séance et réserver des sièges ;
- effectuer un paiement sécurisé ;
- consulter l'historique des réservations ;
- gérer les films, salles et séances côté administration.

2.4 Besoins non fonctionnels

- performance et rapidité d'affichage ;
- sécurité des données et des paiements ;
- fiabilité des réservations ;
- interface responsive ;
- maintenabilité du code.

2.5 Cas d'utilisation

Les cas d'utilisation décrivent les interactions entre les acteurs et le système, notamment la consultation, la réservation, le paiement et l'administration.

2.6 Conclusion du chapitre

L'analyse des besoins permet de cadrer clairement les fonctionnalités attendues et les contraintes à respecter.

Chapitre 3

Conception du système

3.1 Architecture globale du système

CinePass repose sur une architecture client-serveur avec séparation entre le frontend, le backend et la base de données.

3.2 Conception de la base de données

Le modèle de données regroupe les entités essentielles : utilisateur, film, salle, séance, siège, réservation et paiement.

3.3 Diagrammes UML

Cette partie présente les diagrammes qui formalisent le comportement et la structure du système.

3.3.1 Diagramme de cas d'utilisation

Le diagramme de cas d'utilisation montre les interactions principales entre les acteurs et la plateforme.

3.3.2 Diagramme de classes

Le diagramme de classes décrit les relations entre les entités métier du système.

3.3.3 Diagrammes de séquence

Les diagrammes de séquence illustrent les scénarios clés comme la réservation d'une séance et le paiement.

3.4 Choix de conception

Les choix de conception ont été faits pour garantir une architecture claire, évolutive et facile à maintenir.

3.5 Conclusion du chapitre

La conception retenue assure une bonne séparation des responsabilités et prépare l'implémentation.

Chapitre 4

Réalisation et implémentation

4.1 Environnement de développement

Le projet a été développé avec les outils et technologies adaptés au frontend, au backend et à la gestion de versions.

4.2 Implémentation du backend

Le backend gère les API de films, séances, réservations, utilisateurs et paiements.

4.3 Implémentation du frontend

Le frontend propose l'interface de navigation, de recherche, de réservation et de consultation des billets.

4.4 Intégration des services et APIs

L'intégration relie le frontend au backend et permet les échanges de données en temps réel.

4.5 Fonctionnalités réalisées

- consultation des films ;
- réservation de sièges ;
- gestion des séances ;
- paiement ;
- historique des réservations.

4.6 Tests et validation

Des tests fonctionnels et des vérifications d'intégration ont permis de valider les principales fonctionnalités.

4.7 Conclusion du chapitre

La réalisation confirme la faisabilité de la solution et la cohérence des choix techniques.

Conclusion générale

CinePass répond aux besoins essentiels de réservation et de gestion d'un service de cinéma moderne. Ce projet a permis de développer une solution structurée, évolutive et orientée utilisateur.